Master Sciences-Technologies-Santé / Mention Informatique
Info0910 : Approches quantiques
Année universitaire 2025-2026
Devoir surveillé du mercredi 15 octobre 2025 (2 heures)

UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE-ARDENNE

Instructions : aucun document.

Rappels :

- une expression algébrique est une expression qui ne contient que des braS, des ketS, des opérateurs et des constantes).
- $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$
- $\cos 2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$
- l'opérateur identité est noté $\hat{I}$.
- l'opérateur d'Hadamard est noté $\hat{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{smallmatrix}\right]$.
- $|+\rangle = \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ et $|-\rangle = \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}}$.
- On appelle "base de calcul" la base $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ sur un système à 1 qubit, $\{|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle\}$ sur un système à 2 qubit, ...
- Les états de base d'une base de calcul sont les états constituant sa base. Exemple : les états de base de la base de calcul $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ sont $|0\rangle$ et $|1\rangle$

Questions

Soit $\hat{P}_0 = |0\rangle\langle 0|$ et $\hat{P}_1 = |1\rangle\langle 1|$.

1. Donner les expressions matricielles de $\hat{P}_0$ et $\hat{P}_1$.
2. A quoi correspondent ces deux opérateurs ? On justifiera sur des exemples concrets.
3. Sont-ils unitaires ? On justifiera.
4. Soit $\hat{X}$ l'opérateur correspondant à un non quantique (*i.e.* $\hat{X}|0\rangle = |1\rangle$ et $\hat{X}|1\rangle = |0\rangle$).
   (a) Donner l'expression matricielle de $\hat{X}$.
   (b) Donner l'expression algébrique de $\hat{X}$.
5. Comment construit-on la base de calcul d'un système à 2 qubits à partir de deux systèmes à un qubit. On justifiera sa construction, et on donnera les expressions vectorielles de états de base.
6. Soit l'opérateur $\hat{C}_1 = \hat{P}_0 \otimes \hat{I} + \hat{P}_1 \otimes \hat{X}$ sur un système à deux qubits.
   (a) Donner l'expression matricielle de cet opérateur.
   (b) Montrer que cet opérateur est unitaire.
   (c) Quel est l'intérêt, dans le cas quantique, pour un opérateur d'être unitaire ?
   (d) Appliquer cet opérateur sur les états de base de la base de calcul.
   (e) Donner une interprétation informatique de cet opérateur. Comment pouvait-on directement le déduire de l'expression de ce dernier ?

(f) Donner l'effet de cet opérateur dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$ (à savoir calculer son effet sur les états $|++\rangle$, $|+-\rangle$, $|-+\rangle$, $|--\rangle$).
(g) Donner alors l'interprétation de cet opérateur dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.

7. Soit l'état quantique suivant :
$|\psi\rangle = \frac{1}{4\sqrt{2}}\Big((3+2i)|000\rangle - |010\rangle + (2-i)|011\rangle - (2i-1)|100\rangle + 2|110\rangle - 2i|111\rangle\Big)$
(a) Est-ce que cet état est normalisé ?
(b) Quel est la probabilité de trouver le système dans l'état $|101\rangle$?
(c) Quel est la probabilité que la mesure du premier qubit donne $|0\rangle$?
(d) On fait une mesure du premier qubit que l'on trouve égal à 1.
i. Écrire l'opérateur qui permet cette mesure.
ii. Quel est la probabilité d'un tel événement ?
iii. Quel est l'état du système après cette mesure ?
iv. Quelles sont les probabilités des différents événements mesurables ?
(e) Puis (donc, à partir du système obtenu en (d)ii), on fait une mesure du second qubit que l'on trouve égal à 0.
i. Quel est la probabilité d'un tel événement ?
ii. Quel est l'état du système après cette mesure ?
iii. Quelles sont les probabilités des différents événements mesurables ?

8. La base de Bell est définie par les états suivants :
$|\Psi^+\rangle = \frac{|01\rangle+|10\rangle}{\sqrt{2}}$, $|\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle-|10\rangle}{\sqrt{2}}$, $|\Phi^+\rangle = \frac{|11\rangle+|00\rangle}{\sqrt{2}}$, $|\Phi^-\rangle = \frac{|11\rangle-|00\rangle}{\sqrt{2}}$
(a) Donner l'expression vectorielle de ces vecteurs.
(b) Montrer que la base de Bell est bien une base.
(c) Donner l'expression matricielle de l'opérateur permettant de passer de la base de calcul à la base de Bell.
(d) Donner l'expression algébrique de cet opérateur.
(e) Donner l'ensemble des projecteurs associé à la base de Bell.
(f) L'ensemble de ces projecteur est-il complet ? On justifiera.

9. Soit l'opérateur suivant : $\hat{R} = \frac{1}{2}\begin{bmatrix} 1-i & 1+i \\ 1+i & 1-i \end{bmatrix}$.
(a) Donner les valeurs propres (λ_1, λ_2) de $\hat{R}$.
(b) En déduire les vecteurs propres associées $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$.
(c) Donner l'expression de l'opérateur $\hat{R}$ dans la base de ses vecteurs propres.
(d) Qu'est ce que les résultats obtenus nous disent de $\hat{R}$?
(e) Calculer R^2. En déduire ce que représente alors l'opérateur $\hat{R}$, et comment interpréter ce résultat.

10. Soit l'état quantique suivant : $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|0\rangle + e^{i\theta}|1\rangle\big)$.
(a) Que se passe-t-il si ce qubit est mesuré dans la base de calcul ?
(b) Donner l'expression de $|\psi\rangle$ dans la base $\{|+\rangle, |-\rangle\}$.
(c) Donner alors la probabilité de mesurer les états $|+\rangle$ et $|-\rangle$.
(d) Supposons que je construis l'état $|\psi\rangle$ et que je le mesure n fois. Y-a-t-il un moyen d'estimer la valeur de θ ?